

Стать IT-шником может каждый



Продвинутые возможности matplotlib. Часть 1



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





Повторение

- Общий синтаксис
- Различные виды графиков
- Настройка осей и сетки
- Работа с текстом и аннотациями на графиках
- Сохранение графиков



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

Дополнительные возможности визуализации

Работа с несколькими фигурами и осями

Продвинутые возможности



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ визуализации



Временные ряды и графики дат

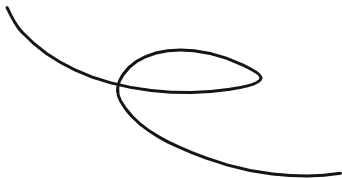
```
dates = pd.date_range('20240101', periods=6)  
values = [1, 3, 2, 5, 0, 4]
```

```
plt.plot(dates, values)  
plt.show()
```



Цветовые карты (colormaps) —

это мощный инструмент для визуализации данных, позволяющий отображать трехмерные данные в двухмерном формате с использованием цвета. Интенсивность цвета отображает количество значений в интервале.



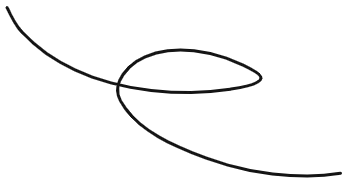
Цветовые карты

```
x = np.random.randn(1000)
y = np.random.randn(1000)
plt.hexbin(x, y, gridsize=30, cmap='Blues')
cb = plt.colorbar()
cb.set_label('intensity')
plt.show()
```



Тепловые карты —

это инструмент для визуализации данных, полезный для визуализации матрицы данных, где цвета представляют значения. Это может быть полезно для отображения корреляции или интенсивности.



Тепловые карты

```
data = np.random.rand(10, 10)
plt.imshow(data, cmap='hot', interpolation='nearest')
plt.colorbar()
plt.show()
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание:

В двумерном списке дана дневная и ночная температура в Берлине в январе 2024 года:

`[[8, 5, 11, 4, 1, 0, -1, -6, -6, -4, -2, 0, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 9, 7, 11, 8, 9, 6, 6, 8, 8, 6],`

`[6, 6, 9, 1, 0, 1, -2, -8, -8, -7, 0, 1, 3, 3, 1, -1, -2, -1, -3, 0, -3, 2, 6, 6, 8, 4, 5, 2, 1, 3, 8]]`

Постройте тепловую карту по этим данным.



Решение:

```
temp = [[8, 5, 11, 4, 1, 0, -1, -6, -6, -4, -2, 0, 3, 3, 2,
        1, 0, 0, 1, 2, 2, 9, 7, 11, 8, 9, 6, 6, 8, 8, 6],
        [6, 6, 9, 1, 0, 1, -2, -8, -8, -7, 0, 1, 3, 3, 1, -1,
        -2, -1, -3, 0, -3, 2, 6, 6, 8, 4, 5, 2, 1, 3, 8]]

plt.imshow(temp, cmap='spring')
plt.yticks([0, 1], ["день", "ночь"])
plt.colorbar(location="bottom")
plt.show()
```

Работа с несколькими фигурами и осями

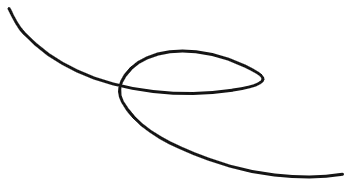


Полезно знать



plt.figure() —

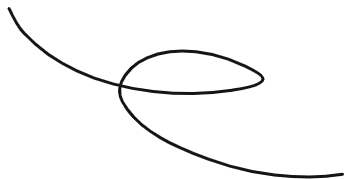
это функция, которая используется для создания новой фигуры.





`plt.subplot()` —

это функция, которая используется для добавления подграфиков в фигуру.



Параметры subplot

Количество строк

Количество столбцов

**Порядковый номер текущего
рисунка**

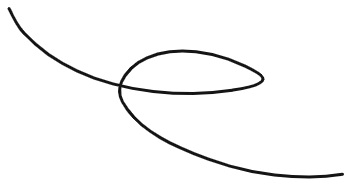
Пример

```
# Линейная зависимость
x = np.linspace(0, 10, 50)
y1 = x
# Квадратичная зависимость
y2 = [i**2 for i in x]
# Построение графиков
plt.figure(figsize=(9, 9))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(x, y1)          # построение графика
plt.title(r"Зависимость $y_1 = x$") # заголовок
plt.ylabel(r"$y_1$", fontsize=14) # ось ординат
plt.grid(True)          # включение отображение сетки
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(x, y2)          # построение графика
plt.title(r"Зависимость $y_2 = x^2$") # заголовок
plt.xlabel("x", fontsize=14) # ось абсцисс
plt.ylabel(r"$y_2$", fontsize=14) # ось ординат
plt.grid(True)          # включение отображение сетки
plt.show()
```



`twinx()` —

это метод, который используется для создания второго подграфика, если два подграфика одного рисунка имеют общую ось X, но разные оси Y.



Пример

```
month = ['янв','фев','март','апр','май','июнь','июль','авг','сен','окт','ноя','дек']  
temp = [1.8, 1.8, 4.8, 9.0, 14.0, 18.8, 19.8, 19.6, 15.0, 10.0, 5.0, 2.0]  
prec = [56, 41, 53, 42, 60, 67, 81, 62, 56, 49, 48, 54]
```

```
plt.figure()  
ax1 = plt.subplot()
```

```
ax1.set_xlabel('Month')  
ax1.set_ylabel(r'Temperature, $\degree$C', color='red')  
ax1.plot(month, temp, color='red')  
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='red')
```

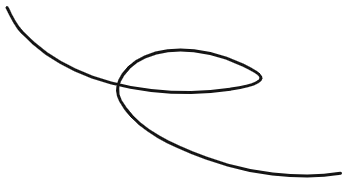
```
ax2 = ax1.twinx()  
ax2.set_ylabel('Precipitation, mm', color='blue')  
ax2.plot(month, prec, color='blue')  
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue')
```

```
plt.show()
```




`axes()` —

это функция, которая создает оси в заданном прямоугольнике. Вся площадь рисунка описывается прямоугольником $[0, 0, 1, 1]$. Добавление новых функций `axes()` с другими параметрами создает подфигуру с собственным графиком.



Пример

```
# Основной график
plt.axes([0, 0, 1, 1])
plt.plot(range(10), color='red')
plt.title('Основной график')

# Вложенный график
plt.axes([0.2, 0.6, 0.25, 0.25])
plt.plot(range(10), color='blue')
plt.title('Вложенный график')
plt.show()
```

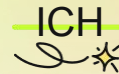
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание:

С помощью функции `axes()` расположите графики из предыдущего примера рядом друг с другом, одинакового размера.





Решение:

```
plt.axes([0, 0, 1, 1])
plt.plot(range(10), color='red')
plt.title('Первый график')

plt.axes([0, 1.2, 1, 1])
plt.plot(range(10), color='blue')
plt.title('Второй график')
plt.show()
```


Стать IT-шником может каждый



Продвинутые ВОЗМОЖНОСТИ

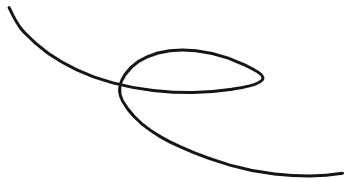


Полезно знать



matplotlib —

это модуль, который позволяет создавать трехмерных графиков: 3D-поверхности, 3D-линии и 3D-точечные графики.



Пример

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

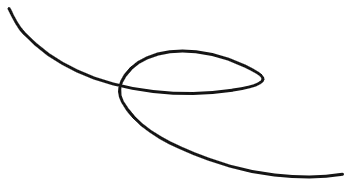
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
X = np.arange(-5, 5, 0.25)
Y = np.arange(-5, 5, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(X, Y) #создаем матрицу из всех возможных комбинаций X и Y
Z = np.sin(np.sqrt(X**2 + Y**2))

surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis')
fig.colorbar(surf)
ax.can_zoom()
plt.show()
```



Контурные графики —

это графики, которые полезны для визуализации трехмерных данных в двух измерениях. Они могут помочь выявить потенциальные уровни или границы в наборе данных.



Пример

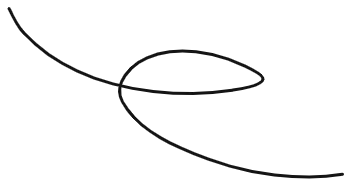
```
X = np.arange(-5, 5, 0.25)
Y = np.arange(-5, 5, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(X, Y)
Z = np.sin(np.sqrt(X**2 + Y**2))

plt.contourf(X, Y, Z, cmap='viridis')
plt.colorbar()
plt.show()
```



Basemap или Cartopy —

[это библиотеки](#), которые используются в сочетании с Matplotlib, для визуализации географических данных на картах.



Пример

```
%matplotlib widget
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature

plt.figure(figsize=(10, 5))
ax = plt.axes([0, 0, 1, 1], projection=ccrs.PlateCarree())
ax.add_feature(cfeature.LAND) # отображение суши
ax.add_feature(cfeature.OCEAN) # отображение океанов
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE) # отображение береговой линии
ax.add_feature(cfeature.BORDERS) # отображение границ стран
ax.add_feature(cfeature.LAKES, alpha=0.5) # отображение озер
ax.add_feature(cfeature.RIVERS) # отображение рек
ax.add_feature(cfeature.STATES) # отображение границ штатов США
plt.show()
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Практическое задание 1

1. Имеются данные о количестве осадков в Берлине по месяцам:
`prec = [56, 41, 53, 42, 60, 67, 81, 62, 56, 49, 48, 54]`

По этим данным постройте 4 диаграммы: точечный график, гистограмму (4 бина), круговую и столбчатую диаграммы. Графики должны быть расположены в два ряда и два столбца.

Практическое задание 2

На одной системе координат постройте два трехмерных графика: $Z=X*Y$ и $Z=-X*Y$.

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Полезные ссылки

- [Официальная документация Matplotlib по продвинутым темам](#)
- [Matplotlib Python Tutorials - PythonGuides](#)

Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

